

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 8 讲-2.3 多方案比选

【课前学习建议】

本讲第 2 章第 3 节的内容。

学习内容主要有：

- ①方案之间的关系：独立、互斥、相关关系；
- ②方案比选定量分析方法的选择：独立、互斥方案比选方法；
- ③评价指标直接对比法：计算期相同、不同的互斥方案的比选，理解永久年金；
- ④增量指标分析法：对于增量指标分析法考试时能够灵活应对即可。

【考点】多方案比选（必会）

【考频：2025、2024、2023】

1. 方案之间的关系

独立关系	各个方案的现金流量是独立的，不具有相关性
互斥关系	互不相容、互相排斥的。比如，施工单位只能在三个可行的施工方案中选择一个方案进行施工。
相关关系	某一方案的采用与否对其他方案的现金流量带来一定的影响，进而影响其他方案的采用或拒绝

2. 方案比选定量分析方法的选择

(1) 独立方案比选方法

一般是通过计算方案的经济效果指标，并按照指标的判据加以检验就可做到。

【课中知识拓展】

独立方案比选的实质是在“做”与“不做”之间做出选择，因此独立方案是否可接受，主要取决于方案自身的经济性，即方案的经济效果是否达到或超过了预定的评价标准，是一种绝对经济效果的检验。一般是通过计算方案的经济效果指标，并按照指标的判据加以检验就可做到，若通过了绝对经济效果检验，就认为方案在经济上是可行的；否则，应予拒绝。

(2) 互斥方案比选方法

【课中知识拓展】

互斥方案比选的实质是在若干备选方案中找到经济性最优的方案。该比选工作可以分为两个阶段，第一阶段是方案的绝对效果分析，与上述独立方案的比选是一样的，淘汰不符合入门标准的方案；第二阶段是相对效果分析，即对符合入门标准的方案按照事前确定的准则进行优劣排序和方案组合，最终确定能满足项目要求的最优方案组合或方案组合的优选序列。无论采用哪种方法，所有备选的互斥方案均应满足可比条件。常用的互斥方案比选方法有两大类，一类是评价指标直接对比法，另一类是增量指标分析法。

1) 评价指标直接对比法

①计算期相同的互斥方案的比选（同独立方案）

【例 2.3-1】现有 A、B 两个互斥方案，两方案的现金流量见表 2.3-1，方案寿命期均为 10 年，若确定的财务基准收益率为 10%，应选择哪个方案？

表 2.3-1 A、B 两个方案的现金流量（单位：万元）

方案	期初投资	1-10 年净现金流量
A	3000	900
B	4000	1000

注：表中初始投资发生在第 1 年年初，各年的净现金流量在各年年末发生。

解：

采用财务净现值指标计算：

$$FNPV_A = -3000 + 900 \times (P/A, 10\%, 10) = 2530.14 \text{ 万元}$$

$$FNPV_B = -4000 + 1000 \times (P/A, 10\%, 10) = 2144.57 \text{ 万元}$$

因为 $FNPV_A > FNPV_B > 0$ ，所以 A 为最优方案。

【课中知识拓展】

采用财务净现值指标进行互斥方案评价，首先分别计算各个方案的财务净现值，剔除 $FNPV < 0$ 的方案，即进行方案的绝对效果检验；然后对所有 $FNPV \geq 0$ 的方案比较其财务净现值，选择财务净现值



最大的方案为最佳方案。财务净现值评价互斥方案的判据是：财务净现值不小于零且为最大的方案是最优可行方案。按方案财务净现值的大小直接进行比较，可同时满足对互斥方案绝对效果评价和相对效果评价的要求。

对效益相同或效益基本相同但难以具体估算的方案进行比选时，可采用费用现值指标和费用年值指标。

【例 2.3-2】兴建某基础设施项目有 A、B 两个互斥方案，两方案的收益相同。A 方案一次投入 6000 万元，基本可以永久使用，每年的运营费用 100 万元，每 5 年需投入 200 万元对设施进行修补；B 方案为每 5 年重建一次，每次投资 1200 万元，5 年后可回收的资产余值 60 万元，每年的运营费用 300 万元；若财务基准收益率为 8%，应选择哪个方案？

解：

本例的基础设施项目可视为寿命期无限的情况，因此宜采用费用年值指标进行比选。

A 方案的费用年值 $AC_A = 6000 \times 8\% + 100 + 200 \times (A/F, 8\%, 5) = 614.09$ 万元

B 方案的费用年值 $AC_B = 1200 \times (A/P, 8\%, 5) + 300 - 60 \times (A/F, 8\%, 5) = 590.33$ 万元

因为 $AC_A > AC_B$ 所以 B 为最优方案。

② 计算期不同的互斥方案的比选

满足时间可比条件，通常的处理方法包括年值法、最小公倍数法和研究期法等。

2) 增量指标分析法

【例 2.3-3】有三个互斥方案 A、B、C，各方案期初投资和年净现金流量见表 2.3-2，若三个方案的计算期均为 10 年，设定财务基准收益率为 9%，确定该组互斥方案的优选顺序。

表 2.3-2 A、B、C 三个方案的现金流量（单位：万元）

方案	期初投资	各年净现金流量
A	3000	900
B	4000	1000
C	5000	1100

注：表中各年的净现金流量在各年年末发生。

解：

第一步：表 2.3-2 已经按投资额从小到大进行了排序。

第二步：将不选择任何方案作为初始方案，A 方案可以看作是不选择任何方案基础上的增量投资方案“A，0”的现金流量，表示为表 2.3-3。

表 2.3-3 增量投资方案“A，0”的现金流量（单位：万元）

增量投资方案	增量期初投资	各年增量净现金流量
A，0	$3000 - 0 = 3000$	$900 - 0 = 900$

第三步：计算增量财务净现值指标：

$\Delta FNPV_{A,0} = -3000 + 900 \times (P/A, 9\%, 10) = 2775.93$ 万元 > 0 ，所以选择投资 A 方案可行。

第四步：将 A 方案作为初始方案，B 方案可以看作是在 A 方案基础上的增量投资方案“B，A”的现金流量，表示为表 2.3-4。

表 2.3-4 增量投资方案“B，A”的现金流量（单位：万元）

增量投资方案	增量期初投资	各年增量净现金流量
B，A	$4000 - 3000 = 1000$	$1000 - 900 = 100$

第五步：计算增量财务净现值指标：

$\Delta FNPV_{B,A} = -1000 + 100 \times (P/A, 9\%, 10) = -358.23$ 万元 < 0 ，所以 A 方案比 B 方案更优。

第六步：将 B 方案作为初始方案，C 方案可以看作是在 B 方案基础上的增量投资方案“C，B”的现金流量，表示为表 2.3-5。

表 2.3-5 增量投资方案“C，B”的现金流量（单位：万元）

增量投资方案	增量期初投资	各年增量净现金流量
C，B	$5000 - 4000 = 1000$	$1100 - 1000 = 100$

第七步：计算增量财务净现值指标：

$\Delta FNPV_{C,B} = -1000 + 100 \times (P/A, 9\%, 10) = -358.23$ 万元 < 0 ，

$\Delta FNPV_{C,0} = -5000 + 1100 \times (P/A, 9\%, 10) = 2059.47$ 万元 > 0 ，

所以，投资方案 B 比投资方案 C 更优，且投资方案 C 是可行的。



综上所述，该组互斥方案均是可行的，且优选顺序为：方案 A 最优，方案 B 次之，方案 C 末之。

【考点清单】

1. 计算题：增量指标的计算
2. 概念题：增量指标的判断

【例题·单选】甲、乙两个计算期不同的互斥方案，经济效果评价结论均可行。已知在各自的计算期内，甲方案的财务净现值大于乙方案，静态投资回收期长于乙方案，财务内部收益率大于乙方案，等额年值小于乙方案。关于甲、乙两方案比选的说法，正确的是（ ）。【2025】

- A. 基于财务净现值判断，甲方案更优
- B. 基于等额年值判断，乙方案更优
- C. 基于投资回收期判断，乙方案更优
- D. 基于财务内部收益率判断，甲方案更优

【答案】B

【解析】计算期不同的互斥方案，可选用年值法。年值法是通过计算各备选方案净现金流量的等额年值（AW）并进行比较的方法，以 $AW \geq 0$ ，且 AW 最大者为最优方案。

【课后回顾总结】

